

12 de mayo de 2026

§ RESUMEN EJECUTIVO

Su pistachar se compone de 6 parcelas que suman 348.5 hectáreas en la provincia de Toledo. Hemos analizado 1372 puntos satelitales reales a 10 metros de resolución sobre Sentinel-2 europeo y cobertura termal Landsat 8/9 vía Microsoft Planetary Computer.

Los valores de NDVI observados son coherentes con un cultivo en fase de establecimiento — plantación reciente con residual del cultivo anterior. No se identifican signos de enfermedad. La diferencia de temperatura de superficie entre las parcelas más avanzadas (29.8 °C) y las de establecimiento inicial (33.0 °C) confirma que la heterogeneidad se debe al estado de plantación y no a estrés fisiológico anómalo.

§ ANÁLISIS POR PARCELA

PARCELA	HECTÁREAS	NDVI	LST °C	ESTADO
ZONA 4	114.2	0.23	32.5	PLANTACIÓN INICIAL
222 puntos · dominante desnudo (94%)				
ZONA 2	92.7	0.21	33.3	ESTABLECIMIENTO
241 puntos · dominante desnudo (43%)				
FASE 4	81.7	0.35	29.8	EN DESARROLLO
247 puntos · dominante medio (52%)				
FASE 5-B	26.0	0.36	31.9	EN DESARROLLO
211 puntos · dominante medio (45%)				
ZONA 1	23.8	0.15	33.0	ESTABLECIMIENTO
248 puntos · dominante marginal (54%)				
FASE 5-A	10.0	0.40	32.2	EN DESARROLLO
203 puntos · dominante medio (67%)				

Sobre los valores de NDVI bajos.

El Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI) refleja la densidad y vigor de la cobertura vegetal viva sobre cada metro cuadrado. En cultivos jóvenes, antes de la cobertura completa de copa, una porción significativa del píxel satelital es suelo desnudo o residual de cultivo anterior. Por eso valores entre 0.15 y 0.35 son habituales y esperables en pistachar en establecimiento, sin que ello implique problema alguno.

Sobre la diferencia entre parcelas FASE y ZONA.

Las parcelas etiquetadas FASE 4, 5-A y 5-B muestran NDVI medio (0.34-0.40) con dominante en el rango "medio" — pistacho desarrollándose normalmente. Las parcelas etiquetadas ZONA 1, 2 y 4 muestran dominante "suelo desnudo" o "marginal" — plantación más reciente o aún por completar. La diferencia es de estadio fenológico, no de salud.

Sobre la temperatura de superficie (LST Landsat).

Las parcelas FASE registran 29.8-32.2 °C; las parcelas ZONA registran 32.5-33.3 °C. Esta diferencia de unos 2-3 °C es consistente con menor cobertura vegetal en las ZONA: la vegetación enfría el suelo por evapotranspiración. No hay signos de estrés hídrico anómalo cuando se considera el estado de plantación.

Próximos pasos recomendados.

Continuar monitorización pasiva durante temporada 2026. Una segunda medición a las 8-12 semanas permitirá cuantificar el progreso del establecimiento. Si durante el verano el NDVI de las FASE descendiera por debajo del 0.30 con LST sobre 36 °C, sí estaría indicado intervenir. Por ahora, sin acción requerida.

CONTACTO

Coordinación operativa

Jonh Yanga Núñez

Equipo técnico

AgroM

AGROM.ES

FITOLINK.SYSTEMRAPID.IO